



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Konfigurasi dasar IPv4 masih menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari karena hingga saat ini protokol IPv4 masih digunakan secara luas pada berbagai infrastruktur jaringan komputer di dunia. Walaupun jumlah alamat IPv4 semakin terbatas, protokol ini tetap menjadi fondasi utama dalam proses komunikasi data antar perangkat. Pemahaman mengenai konfigurasi IPv4 diperlukan agar proses pengelolaan jaringan dapat dilakukan secara efisien serta menghindari pemborosan penggunaan alamat IP. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap konsep addressing dan subnetting juga membantu administrator jaringan dalam melakukan troubleshooting, mengatur hak akses antar bagian dalam jaringan, menjaga kestabilan koneksi, serta mempermudah pengembangan jaringan di masa mendatang. Oleh karena itu, mempelajari konfigurasi dasar IPv4 tidak hanya sebatas menghubungkan perangkat ke jaringan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun sistem jaringan yang terstruktur, aman, dan optimal.

1.2 Dasar Teori

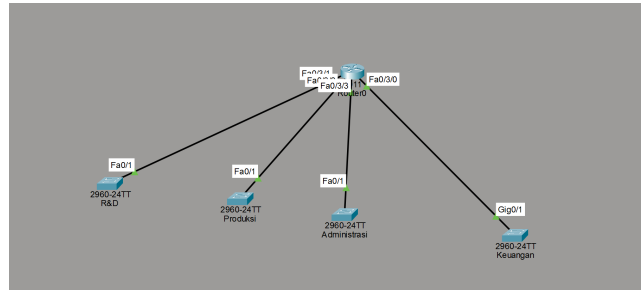
IPv4 merupakan protokol pengalamatan jaringan yang menggunakan sistem alamat 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet. Setiap perangkat pada jaringan memiliki IP Address yang bersifat unik sehingga dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Dalam konfigurasi IPv4, Subnet Mask digunakan untuk membedakan bagian Network ID dan Host ID sehingga jaringan dapat dibagi menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan. Selain itu, komunikasi antar jaringan yang berbeda membutuhkan Default Gateway sebagai jalur penghubung agar paket data dapat diteruskan ke jaringan lain. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, digunakan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing) dan VLSM (Variable Length Subnet Mask) yang memungkinkan pembagian subnet dengan ukuran berbeda sesuai jumlah host yang dibutuhkan. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sangat penting karena dapat membantu dalam pengaturan jalur komunikasi data, mencegah terjadinya IP conflict, serta memastikan proses pengiriman data berlangsung secara optimal dan terstruktur.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Pada perancangan jaringan ini digunakan network utama 192.168.10.0/24 dengan metode VLSM agar penggunaan IP address lebih efisien. Departemen R&D yang membutuhkan 100 host menggunakan subnet 192.168.10.0/25 dengan kapasitas 126 host usable dan rentang IP 192.168.10.1 hingga 192.168.10.126. Departemen Produksi yang membutuhkan 50 host menggunakan subnet 192.168.10.128/26 dengan kapasitas 62 host usable dan rentang IP 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190. Departemen Administrasi menggunakan subnet 192.168.10.192/27 dengan kapasitas 30 host usable dan rentang IP 192.168.10.193 hingga 192.168.10.222. Departemen Keuangan menggunakan subnet 192.168.10.224/28 dengan kapasitas 14 host usable dan rentang IP 192.168.10.225 hingga 192.168.10.238. Total subnet yang digunakan adalah 4 subnet tanpa overlap antar jaringan.

2. topologi sederhana dari perancangan jaringan



Gambar 1: topologi sederhana

3. tabel routing untuk rancangan jaringan

Tabel 1: Tabel Routing

Destination Network	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	G0/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	G0/1
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	G0/2
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	G0/3

4. Jenis routing yang paling cocok untuk jaringan ini adalah static routing dengan penerapan CIDR/VLSM karena jumlah subnet masih sedikit dan seluruh jaringan terhubung langsung ke satu router utama. Static routing lebih sederhana untuk dikonfigurasi, mudah dalam proses troubleshooting, dan tidak membutuhkan overhead pertukaran informasi routing seperti pada dynamic routing. Selain itu penggunaan CIDR/VLSM membuat alokasi IP address menjadi lebih efisien karena setiap departemen mendapatkan subnet sesuai kebutuhan host masing-masing tanpa pemborosan alamat IP. Jika jaringan berkembang menjadi lebih besar dan kompleks, maka dapat digunakan dynamic routing seperti OSPF karena lebih scalable dan mendukung banyak router.